数据清洗

清洗方案

数据	处理	依据 / 理由
1. Historical 1-hr PM2.5（NEA）	并入 API 补抓的 2026 年 10 月；修复 4 个错误时间戳；时间减 1 小时再归日；五区求平均得全国值；异常值不删除	历史文件只到 2026-10-01 00:00，重叠的这 1 小时用历史值。行序连续，可据此还原时间戳。时间戳是小时末标记，00:00 属于前一天。2015-10-19 的高值有相邻区域同步升高，属真实烟霾，删除会低估峰值
2. NASA FIRMS 火点数据	合并 2026 两部分；筛 95—119° E、6° S—6° N，confidence ≥30；UTC 转新加坡时间后归日；以 108.7° E 分苏门答腊 / 加里曼丹；不按 type 过滤	范围和置信度过滤按 project 要求，30 为经验阈值。acq_time 是 UTC，不转换会与 PM2.5 日期错位，影响滞后分析。108.7° E 位于两岛之间的海域。文件只含印尼。2026 年 9—10 月的 NRT 数据没有 type 列，按它过滤会造成跨年不一致
3. Air Pollution Levels, Annual（SingStat）	宽表转长表；保留 2007—2025 官方值	长表便于按污染物和指标筛选。自算 P99 与官方值口径不同，所以 P99 用官方值
4. Rainfall — Monthly Total（NEA）	统一为“年-月”；算降雨距平（对比 1991—2020 同月）	降雨有季节性，与同月常年值比较才能看出干旱
5. NOAA ONI 厄尔尼诺指数	统一为“年-月”并入降雨表；按事件表标记厄尔尼诺月；提取各事件期间的 PM2.5	事件表符合“ONI ≥0.5 连续至少 5 季”。2026-09 无 ONI，留空，不当作非厄尔尼诺。进行中的 2026 事件窗口延到 PM2.5 末日

统一定义：烟霾日阈值用日均 ≥30；不健康日阈值用日均 ≥56，对应 NEA PSI >100。日均值都取整后判断。WHO 参考线：年均 5、24 小时 15 μg/m³（来源）。

清洗后的文件

文件（行数）	Columns
pm25_daily (4,596)	date, year, month_day, north, south, east, west, central, pm25_national, pm25_1hr_max, pm25_level, is_unhealthy, is_haze_day
severity_metrics (48)	year, scope, window, peak_daily, peak_date, peak_1hr, unhealthy_days, longest_run_days, mean_pm25, n_days
firms_hotspots (289,589)	date_sgt, year, latitude, longitude, region, confidence, frp, daynight, satellite
hotspots_daily (491)	date, year, hotspots_total, hotspots_sumatra, hotspots_kalimantan, frp_sum
drivers_daily (491)	date, year, hotspots_total, hotspots_sumatra, hotspots_kalimantan, pm25_national, hotspots_lag1, hotspots_lag2, hotspots_lag3
climate_monthly (538)	month, rainfall_mm, rainfall_anom_pct, oni, oni_season, is_elnino, pm25_monthly
enso_pm25 (5)	event_start, event_end, n_seasons, peak_oni, is_ongoing, pm25_mean, pm25_p99, peak_daily, unhealthy_days
annual_summary (20)	year, pm25_mean_official, pm25_p99_official, pm25_mean_all, pm25_mean_background, haze_days_excluded, n_days, oni_jaso_mean, elnino_months_jaso
annual_long (190)	year, pollutant, metric, value, unit

做图

图	做法（表：列）
烟霾季时间序列叠加图	pm25_daily：month_day, pm25_national, year
日历热力图	pm25_daily：date, pm25_level
关键指标表	severity_metrics：year, peak_daily, unhealthy_days, longest_run_days（scope=national）
五区箱线图	pm25_daily：year, north, south, east, west, central
双轴时间序列	drivers_daily：date, hotspots_total, pm25_national
散点图加回归线	drivers_daily：hotspots_total, pm25_national, year
滞后相关柱状图	drivers_daily：pm25_national, hotspots_total, hotspots_lag1, hotspots_lag2, hotspots_lag3
ONI 与年度 99 百分位 PM2.5 对比图	annual_summary：year, oni_jaso_mean, pm25_p99_official, elnino_months_jaso；按事件比较用 enso_pm25：peak_oni, pm25_p99
火点动画地图	firms_hotspots：date_sgt, latitude, longitude；pm25_daily：date, pm25_national
ONI 时间线	climate_monthly：month, oni, is_elnino
降雨与 PM2.5 对比	climate_monthly：month, rainfall_anom_pct, pm25_monthly
年均 PM2.5 折线图 + WHO 线	annual_summary：year, pm25_mean_official, pm25_mean_background
本底 vs 极端对比	annual_summary：year, pm25_mean_background, pm25_p99_official
污染物变化对比	annual_long：year, pollutant, metric, value（NO_2 与 PM2.5 的 Annual Mean）